2027 届高三数学模拟卷(5)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2026·广西崇左·一模）集合$\{x|-1<x\le 2\}$的一个真子集可以为（　）

A．$\{x|-1<x\le 2\}$　　B．$\{x|1<x<3\}$

C．$\{x|0<x<2\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

2.（2026·贵州贵阳·一模）复数$\dfrac{2}{\mathrm{i}+1}$的虚部是（　）

A．$-\mathrm{i}$　　B．i　　C．-1　　D．1

3.（2026·新疆乌鲁木齐·一模）已知单位向量$\vec{e_1}$与$\vec{e_2}$的夹角为$60°$，则$\left|2\vec{e_1}-\vec{e_2}\right|=$（　）

A．1　　B．$\sqrt{3}$

C．2　　D．$\sqrt{7}$

4.（2026·高三上·广西·期末）若等比数列$\{a_n\}$的各项均为正数，且$a_5a_6+a_4a_7=18$，则$\log_3a_1+\log_3a_2+\cdots+\log_3a_{10}=$（　）

A．12　　B．10　　C．5　　D．$2\log_35$

5.（2026·甘肃兰州·一模）为全面提升学生的核心素养与综合实践能力，某校举办“模拟联合国大会”活动，设置了 A，B，C，D 共 4 个不同的国家立场，由 4 名同学通过随机抽签确定每人代表一个国家立场参与活动.已知这 4 名同学每人都有且仅有一个心仪的国家立场，且 4 人心仪的国家立场互不相同，则仅有 1 名同学抽到自己心仪国家立场的抽取方法数是（　）

A．4　　B．8　　C．12　　D．24

6.（2026·新疆·一模）已知$\alpha\in(\pi,2\pi)$，且$3\cos\alpha-8\cos\dfrac{\alpha}{2}=5$，则$\sin\alpha=$（　）

A．$-\dfrac{4\sqrt{5}}{9}$　　B．$\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　C．$-\dfrac{4}{9}$　　D．$-\dfrac{4\sqrt{5}}{27}$

7.（2026·山西临汾·一模）阿基米德不仅在物理学方面贡献巨大，还享有“数学之神”的称号，圆锥曲线上任意两点 M，N 处的切线交于点 Q，称$\triangle QMN$为“阿基米德三角形”.已知抛物线$C:y^2=4x$的焦点为 F，过 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，且$|AF|=3|BF|$，抛物线 C 在 A，B 处的切线交于点 P，则$\triangle PAB$的面积为（　）

A．$\dfrac{28\sqrt{21}}{9}$　　B．$\dfrac{32\sqrt{3}}{9}$　　C．$\dfrac{64\sqrt{3}}{9}$　　D．$\dfrac{56\sqrt{21}}{9}$

8．（2026·海南海口·一模）已知$a>0$，设x_1满足方程$ax+\ln x=2a+1$，x_2满足方程$\ln(a-x)-a(x+2)=-a^2+1$，则$x_1+x_2=$（　）

A．a　　B．$2a$　　C．1　　D．2

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·贵州安顺·一模）已知函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)\ (0<\varphi<\pi)$的图象关于点$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$中心对称．则（　）

A．$f(x)$的最小正周期为π

B．直线$x=\frac{\pi}{6}$是曲线$y=f(x)$的对称轴

C．将$f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{4}$个单位可得到函数$y=\cos\left(\frac{2\pi}{3}-2x\right)$的图象

D．$f(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增

10．（2026·重庆·一模）（多选）某儿童医院用甲、乙两种疗法治疗小儿消化不良．为分析两种疗法效果是否有差异，采取有放回的简单随机抽样的方法对治疗情况进行检查，得到如下数据：

疗法	疗效	
	未治愈$(Y=0)$	治愈$(Y=1)$
甲$(X=0)$	15	52
乙$(X=1)$	6	63

附常用小概率值及其相应的临界值表为：

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

计算得$\chi^2\approx4.881$．则下列说法正确的是：（　）

A．以频率估计概率，有$P(X=0\mid Y=0)=\frac{5}{7}$

B．以频率估计概率，有$P(Y=0\mid X=1)=\frac{2}{23}$

C．若取$\alpha=0.05$，可以认为疗效与疗法独立

D．若取$\alpha=0.01$，可以认为疗效与疗法独立

11．（2026·河南焦作·模拟预测）在平面直角坐标系xOy中，已知$E(2\sqrt{2},0)$，$F(-2\sqrt{2},0)$，点M在x轴上运动，点

N 在 y 轴上运动，且 $|MN|=2$，动点 Q 满足 $\overrightarrow{MN}=-2\overrightarrow{MQ}$，记动点 Q 的轨迹为 C，则（　）

A．C 的方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{9}=1$

B．$1\le|OQ|\le 3$

C．$|QE|\cdot|QF|$ 的最大值为 9

D．曲线 C 上有且仅有两点到直线 $x-2y-4=0$ 的距离为 1

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．（2026·重庆九龙坡·一模）从 $1,2,3,\cdots,49$ 这 49 个数中取 25 个数，使得任意两个数之和既不等于 49 也不等于 50，则这 25 个数字之和为_____.

13．（2026·新疆·一模）已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{2-x}, & x\le 1\\ \ln x, & x>1\end{cases}$，则 $f(f(-1))=$_____.

14．（2026·广西南宁·一模）在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c．若 $\sin(C-A)=2\sin A\cos C$，且 $a=4$，则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

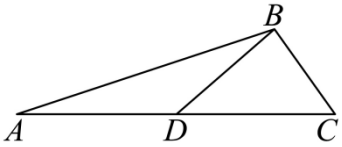
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（2026·重庆九龙坡·一模）设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_2=9$，$9a_1+a_3=54$.

(1)求 a_n 和 S_n；

(2)设 $b_n=\log_9 a_n$，证明：$\dfrac{1}{b_1b_2}+\dfrac{1}{b_2b_3}+\cdots+\dfrac{1}{b_nb_{n+1}}<4$.

16．（2026·广西河池·二模）如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 为 AC 的中点，且 $\angle ABC+\angle DBC=\pi$.



(1)求 $\dfrac{BA}{BD}$；

(2)若 $AC=3BC$，求 $\angle BCD$.

17．（2026·重庆九龙坡·一模）已知函数$f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}ax^{2}$，$f'\left(x\right)$为$f\left(x\right)$的导数.

(1)求曲线$y=f\left(x\right)$在点$\left(0,f\left(0\right)\right)$处的切线方程；

(2)对$\forall x\in\left(0,+\infty\right)$，都有$f\left(x\right)>\frac{1}{2}ax^{2}+x+1$，求$a$的取值范围；

(3)设$g\left(x\right)=f'\left(x\right)-b\sin x$，若$g\left(x\right)$在$\left(0,+\infty\right)$上有零点，求证：$a^{2}+b^{2}>\frac{\mathrm{e}^{2}}{2}$.

18．（2026·广西北海·一模）近几年，我国旅游兴起.某个知名景区为提高服务质量，随机抽取了 300 名到该景区旅游的游客做问卷调查，其中甲、乙、丙三个省的游客人数恰好分别为：30，90，60，其他省的有 120 人．假设景区中的每名游客都对应一个随机的不同的景区票号.

(1)按省份进行分层随机抽样，从调查的这些游客景区票号中随机抽取 10 个号，再从这 10 个中随机选 4 个，该景区奖励这 4 个号对应的游客每人一份大礼包，记抽取到乙、丙两个省的人数分别为X_1，X_2，设$X=\left|X_1-X_2\right|$，求X的分布列与期望；

(2)若景区邀请这些被抽到的甲、乙、丙三省的游客按照票号从小到大的顺序参加一项游戏，且每一个游客都参加，做完游戏后每人可领取一份纪念品，求甲省游客先于乙、丙两省游客完成游戏（甲省被抽到的所有游客完成游戏后，乙、丙两个省都还有被抽到的游客未完成游戏）的概率；

(3)若这次问卷调查抽取的各省游客作为样本，把样本中丙省游客的频率作为景区所有游客中丙省游客的概率，从该景区所有游客票号中随机抽取 30 个，给予这 30 人全年免票游玩，丙省游客最有可能被抽取到多少人？

19．（2026·山西临汾·一模）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$的右焦点为$F$，离心率为$\frac{1}{2}$.

(1)求椭圆C的方程；

(2)过点F作直线l（与x轴不垂直）与椭圆C交于A、B两点，在直线$x=4$上取点P，使$PA//x$轴，证明：直线PB恒过定点；

(3)设点Q为椭圆$E:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1$上异于其左右顶点的一点，过$Q$分别作椭圆$C$的两条切线$QM$、$QN$，切点分别为$M$、$N$，设直线$QM$、$QN$的斜率分别为$k_1$、$k_2$，证明：$k_1k_2$为定值.